

0.54.1. Trois lettres, trois carrés — de base, ailleurs

Un quatrième Carre, « bas », pour le D autour de (15, 14).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.54**, avec une **quatrième** lettre, le D, rangée dans un **Carre** nommé **bas**, autour de (15, 14).

C'est la **version de base** : la deuxième place, seule. Le 0.54.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <Carre>` → [0.47.3. Carre — les réglages d'un carré sous un nom](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction carre\(\) — tourner en carré](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1349 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
carre()         440 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()          38 o ← démarrage - ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles    18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles          704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()   x 4   52 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o)
effacer() x 3   45 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()   x 4   12 o sur place, dans carre(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
carre()   x 1   31 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// Les réglages d'un carré, rangés sous un nom :  
//          x   y   tuile      taille  sens  vitesse  tours  
  
#include <Carre>      // les sept réglages d'un carré sous un seul nom  
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A  
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
```

2. UNE VARIABLE — BAS

```
Carre bas = { 15, 14, ALPHABET[3], 2, 1, 250, 1 }; // le D, en bas à droite  
// autour de (15, 14), la lettre D (ALPHABET[3]), 5 × 5, sens des aiguilles,  
// 250 ms par pas, 1 tour
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {           // Le programme commence ici.  
    carre(bas);        // Le compilateur la remplace par  
                        // carre(15, 14, ALPHABET[3], 2, 1, 250, 1).  
  
    while (true) {     // La boucle de jeu, pour toujours :  
        image();       // attendre l'image suivante.  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



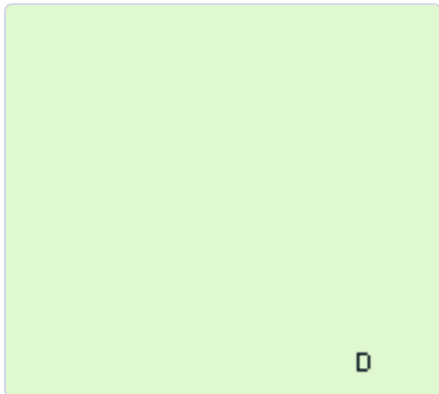
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le D fait un tour autour de (15, 14).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le D passe par (17, 16)

✓ le D finit en (15, 14) (15,14)

Ensuite : **0.54.2. Trois lettres, trois carrés — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++